

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT — VIỆN QUẢN TRỊ & CÔNG NGHỆ (FSB)

**TÁI LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CÓ KIỂM SOÁT
CRYPTOMAMBA
CHO DỰ BÁO GIÁ BITCOIN NGÀY KẾ TIẾP**
LUẬN VĂN THẠC SĨ

Học viên thực hiện: Trần Huỳnh Anh Hiếu

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Duy Nghiêm

Tóm tắt

Luận văn tái lập CryptoMamba-v (CM-v) cho dự báo giá đóng cửa Bitcoin ngày kế tiếp và đánh giá lại các kết luận của bài báo gốc. Trên giao thức 350 ngày, RMSE, MAE và MAPE của checkpoint tái lập chênh lần lượt 0.892%, 1.057% và 0.718% so với số liệu công bố. Đánh giá có kiểm soát tiếp theo so sánh CM-v, mô hình thử nghiệm CMamba-T/S5-Full và naive persistence trên cùng 304 ngày validation và 304 ngày test. Trên test, RMSE lần lượt là 1,703.51, 1,660.83 và 1,657.55; kiểm định Diebold–Mariano và khoảng bootstrap theo khối không xác nhận ưu thế RMSE của S5-Full so với CM-v. CM-v đạt directional accuracy 57.57%; kiểm định McNemar không xác nhận khác biệt hướng giữa hai mô hình. Persistence được loại khỏi phép đo hướng vì chỉ giữ nguyên mức giá hiện tại. Kết luận cặp về RMSE và hướng không đổi với các độ dài khối bootstrap $L = 5, 7, 14$.

Luận văn bổ sung hai lớp đánh giá. Thứ nhất, replay không phí giữ nguyên thuật toán của bài báo để đối chiếu checkpoint. Thứ hai, một engine self-financing tách biệt tính phí trên giá trị giao dịch, giới hạn tổng mức phơi nhiễm và đối soát vốn cuối kỳ. Buy-and-hold cao hơn mọi chiến lược dựa trên dự báo ở cả ba mức phí; tại 0.2% trên test, số dư là \$158.09. S5-Full dùng 57,249 tham số so với 136,952 của CM-v; mô hình có RMSE thấp hơn CM-v trên validation và test nhưng không vượt persistence. Cuối cùng, một Console năm màn hình trình bày dữ liệu, đánh giá, suy luận checkpoint, giao dịch và kiến trúc; luồng chính cho phép tải dữ liệu mới, chọn checkpoint CM-v hoặc S5-Full và dự báo mà không cần huấn luyện lại.

Về phạm vi ứng dụng, đề tài được đặt trong bối cảnh Việt Nam thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP; luận văn không thực hiện phân tích pháp lý hoặc đưa ra tư vấn đầu tư.

Từ khoá: *Bitcoin, dự báo chuỗi thời gian, Mamba, tái lập nghiên cứu, naive persistence, kiểm định dự báo, self-financing backtest, thị trường tài sản mã hóa Việt Nam.*

Mục lục

Tóm tắt	i
Danh mục hình	iv
Danh mục bảng	v
Danh mục từ viết tắt	vi
1 Giới thiệu	1
1.1 Bối cảnh nghiên cứu	1
1.2 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu	1
1.3 Phạm vi	1
1.4 Đóng góp	2
2 Nền tảng và công trình liên quan	3
2.1 Dự báo chuỗi thời gian và đường cơ sở persistence	3
2.2 State Space Model và Mamba	3
2.3 CryptoMamba-v: mô tả công bố và đường chạy mã nguồn	3
2.4 So sánh độ chính xác dự báo	4
3 Phương pháp nghiên cứu	5
3.1 Dữ liệu và chia tập theo thời gian	5
3.2 Mô hình và checkpoint	5
3.3 Độ đo và kiểm định	6
3.4 Hai giao thức giao dịch	6
4 Kết quả thực nghiệm	7
4.1 RQ1: tái lập và đối chiếu bài báo	7
4.2 RQ2: đánh giá có kiểm soát trên các ngày chung	7
4.3 RQ3: paper replay và corrected self-financing	9
5 Thử nghiệm CMamba-T/S5-Full	12
5.1 Thiết kế và quy mô	12
5.2 Kết quả dự báo và giao dịch	12
5.3 Kết luận cho RQ4	12
6 Hệ thống minh hoạ	13
6.1 Kiến trúc và luồng chính	13
6.2 Năm màn hình	13
6.3 Kiểm tra chức năng	13
7 Bàn luận và kết luận	16
7.1 Trả lời các câu hỏi nghiên cứu	16
7.2 Giới hạn	16
7.3 Hướng phát triển	16
7.4 Kết luận	17

Tính khả dụng của dữ liệu và mã nguồn	17
Tài liệu tham khảo	18

Danh sách hình vẽ

2.1	Paper diagram and released CM-v execution	4
4.1	Controlled forecast comparison	8
4.2	Fee sensitivity of corrected final equity	10
5.1	Parameter count versus forecast error	12
6.1	System workflow	13
6.2	Evaluation screen	14
6.3	Predict screen	15
6.4	Trading screen	15

Danh sách bảng

3.1	Chia tập theo giao thức CryptoMamba.	5
3.2	Hợp đồng đầu vào, tiền xử lý và đầu ra của CM-v và S5-Full.	5
4.1	Kết quả test có Volume được công bố trong Bảng 3 của CryptoMamba [1].	7
4.2	Controlled validation subset, $n = 304$, 16-11-2022 đến 15-09-2023.	7
4.3	Controlled test subset, $n = 304$, 16-11-2023 đến 14-09-2024.	7
4.4	Khoảng tin cậy 95% cho RMSE từ moving-block bootstrap. Δ RMSE là S5-Full trừ CM-v.	8
4.5	Độ nhảy của khoảng cặp 95% theo độ dài khối bootstrap. Δ RMSE âm có lợi cho S5-Full; Δ Direction dương có lợi cho CM-v; pp là điểm phần trăm.	8
4.6	So sánh mô tả theo hai nửa thời gian; mỗi giai đoạn có 152 ngày liên tiếp.	9
4.7	Kiểm định cặp trên 304 ngày chung. DM dùng squared error và HAC lag 1; Wilcoxon dùng absolute error.	9
4.8	Paper replay trên test, vốn đầu \$100 và phí 0.	9
4.9	Corrected self-financing trên test, phí 0.2%, vốn đầu \$100. Turnover và phí tính theo USD; mọi reconciliation error bằng 0.	10
6.1	Vai trò của năm màn hình Console.	14

Danh mục từ viết tắt

Viết tắt	Diễn giải
API	Application Programming Interface
BTC	Bitcoin
CM-v	CryptoMamba-v, biến thể dùng khối lượng
DM	Diebold–Mariano
HAC	Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent
MAE	Mean Absolute Error
MAPE	Mean Absolute Percentage Error
MDD	Maximum Drawdown
OHLCV	Open–High–Low–Close–Volume
RMSE	Root Mean Square Error
ROI	Return on Investment
SSM	State Space Model

Chương 1

Giới thiệu

1.1 Bối cảnh nghiên cứu

Dự báo giá Bitcoin ngày kế tiếp là một bài toán khó vì chuỗi giá phi dừng, biến động mạnh và có mức tự tương quan rất cao ở thang giá tuyệt đối. Trong bối cảnh đó, sai số thấp chưa đủ chứng minh mô hình khai thác được thông tin mới: phép dự báo đơn giản giữ nguyên giá đóng cửa hiện tại thường đã là một đối chứng mạnh.

Bài báo CryptoMamba [1] áp dụng Mamba [2] cho dữ liệu BTC-USD ngày và báo cáo CryptoMamba-v tốt hơn LSTM-v, Bi-LSTM-v, GRU-v, iTransformer-v và S-Mamba-v trên RMSE, MAE, MAPE. Bài báo cũng đưa dự báo vào ba thuật toán giao dịch. Tuy nhiên, bảng công bố chỉ chứa chỉ số tổng hợp; không có chuỗi sai số theo ngày để kiểm định cặp, và phần giao dịch chưa mô hình hoá phí giao dịch theo một số cái self-financing. Luận văn tập trung vào khoảng trống đánh giá này, đồng thời xây dựng một biến thể nhẹ và một hệ thống minh hoạ có thể kiểm tra trực tiếp.

1.2 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

Mục tiêu là tái lập CM-v, đánh giá dự báo và giao dịch trên các giao thức xác định, thử nghiệm một biến thể nhẹ, và trực quan hóa toàn bộ quy trình bằng một Console năm màn hình. Bốn câu hỏi nghiên cứu là:

- **RQ1 – Tái lập.** CM-v và replay giao dịch từ mã nguồn công bố có tái tạo được các kết quả của bài báo ở mức độ nào?
- **RQ2 – Đánh giá.** Trên cùng các ngày mục tiêu, CM-v, S5-Full và naive persistence khác nhau như thế nào về sai số, hướng dự báo và ý nghĩa thống kê?
- **RQ3 – Giao dịch.** Kết quả dự báo chuyển thành kết quả giao dịch như thế nào khi tách replay của bài báo khỏi một engine corrected self-financing có phí?
- **RQ4 – Mô hình.** S5-Full có tạo ra một mô hình nhẹ hơn với kết quả thực nghiệm đủ để khẳng định ưu thế dự báo hay không?

1.3 Phạm vi

Nghiên cứu sử dụng một tài sản BTC-USD, nền ngày OHLCV, dự báo một bước và các khoảng thời gian của bài báo. Đánh giá cục bộ chỉ gồm ba mô hình có dự báo theo ngày và có thể căn chỉnh xác: CM-v tái lập, S5-Full và naive persistence. Các hàng mô hình khác chỉ xuất hiện trong bảng tham chiếu *Paper-reported*; chúng không được đưa vào kiểm định cặp cục bộ.

Về bối cảnh ứng dụng, đề tài được đặt trong giai đoạn Việt Nam triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, có hiệu lực từ ngày 09-09-2025 với thời gian thí điểm 5 năm [11]. Nghị quyết chỉ xác định bối cảnh ứng dụng; phạm vi kỹ thuật không mở rộng sang phân tích pháp lý, đánh giá tuân thủ hoặc tư vấn đầu tư.

Luồng sử dụng chính là dữ liệu bài báo hoặc CSV mới → kiểm tra dữ liệu → chọn checkpoint CM-v/S5-Full → dự báo giá ngày kế tiếp. Historical replay được giữ để minh hoạ quá khứ. Suy luận qua

HTTP bên ngoài là chế độ tùy chọn, không phải điều kiện để sử dụng hệ thống. Sản phẩm là prototype nghiên cứu, không phải hệ thống tư vấn hay thực thi giao dịch.

1.4 Đóng góp

1. **Reproduction.** Tái lập CM-v, đối chiếu checkpoint chính thức và checkpoint tái lập, đồng thời kiểm tra replay giao dịch của bài báo.
2. **Evaluation.** Bổ sung naive persistence, so sánh các mô hình trên cùng ngày mục tiêu và kiểm định sự khác biệt bằng DM/Wilcoxon. Độ bất định, biến thiên theo thời gian và độ nhạy theo phí được đánh giá bằng bootstrap theo khối, hai nửa thời gian và ba mức phí cố định.
3. **Model.** Cài đặt và đánh giá S5-Full, một thí nghiệm CMamba-T nhẹ; kết quả dương, âm và không có ý nghĩa thống kê đều được báo theo đúng split.
4. **System.** Xây dựng Console năm màn hình để trình bày data $\rightarrow$ prediction $\rightarrow$ evaluation $\rightarrow$ trading $\rightarrow$ architecture, với suy luận trực tiếp từ hai checkpoint cục bộ.

Chương 2

Nền tảng và công trình liên quan

2.1 Dự báo chuỗi thời gian và đường cơ sở persistence

Với dự báo một bước, naive persistence đặt

$$\hat{y}_{t+1} = y_t, \quad (2.1)$$

trong đó y_t là giá đóng cửa hiện tại. Baseline này không có tham số và không phát hướng tăng hoặc giảm. Nó phù hợp để kiểm tra liệu mô hình học sâu có cải thiện so với việc giữ nguyên quan sát gần nhất hay chỉ tái tạo mức giá hiện tại.

iTransformer đảo cách token hoá phổ biến của Transformer để mô hình hoá quan hệ giữa các biến [3]. S-Mamba dùng Mamba hai chiều cho quan hệ liên biến và mạng feed-forward cho quan hệ theo thời gian [4]. Hai kiến trúc này nằm trong bảng so sánh của CryptoMamba, nhưng luận văn chỉ dùng các con số tổng hợp do bài báo công bố vì không có chuỗi dự báo theo ngày.

2.2 State Space Model và Mamba

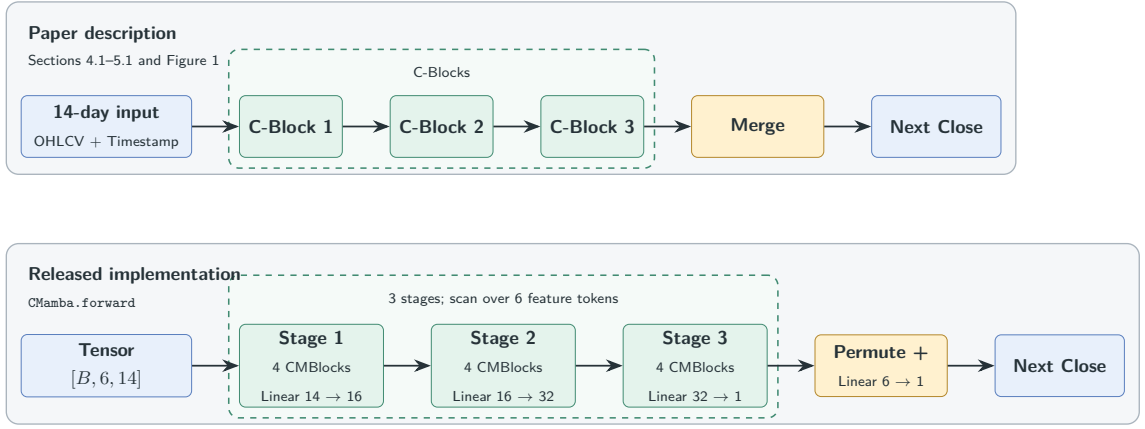
Một SSM tuyến tính mô tả trạng thái ẩn h_t và đầu ra z_t theo

$$h_t = \bar{A}h_{t-1} + \bar{B}x_t, \quad z_t = Ch_t. \quad (2.2)$$

Mamba làm các tham số chuyển trạng thái phụ thuộc đầu vào, nhờ đó thông tin được giữ hoặc loại theo từng phần tử của chuỗi; thuật toán có độ phức tạp tuyến tính theo độ dài chuỗi [2]. Ý nghĩa của một phép quét vì vậy phụ thuộc trực tiếp vào trục được đưa vào làm trục chuỗi.

2.3 CryptoMamba-v: mô tả công bố và đường chạy mã nguồn

Bài báo mô tả CryptoMamba bằng các C-Block nối tiếp và một Merge block. Mỗi C-Block gồm nhiều CMBlock và một MLP; đầu vào là một cửa sổ các quan sát quá khứ, đầu ra là giá đóng cửa ngày kế tiếp [1]. Hình 2.1 tách phần mô tả khái niệm này khỏi điều có thể xác nhận từ mã nguồn phát hành.



Hình 2.1 – Paper-described pipeline versus the source-derived CM-v execution path. The upper row combines the data/input description in Sections 4.1 and 5.1 with the architecture in Section 4.2 and Figure 1 of CryptoMamba; the lower row is derived from the released `CMamba.forward` implementation.

Trong mã nguồn, CM-v nhận tensor $[B, 6, 14]$. Khối Mamba nhận 6 token đặc trưng với độ rộng 14; ba tầng linear đổi độ rộng $14 \rightarrow 16 \rightarrow 32 \rightarrow 1$, mỗi tầng chứa bốn CMBlock. Head cuối permute tensor và dùng Linear $6 \rightarrow 1$. Cấu hình thực thi có 136,952 tham số. Nhận xét này chỉ mô tả đường chạy đã phát hành; sơ đồ khái niệm trong bài báo không biểu diễn chi tiết trực tensor.

2.4 So sánh độ chính xác dự báo

Diebold–Mariano (DM) kiểm tra giả thuyết không về độ chính xác bằng nhau của hai dự báo [5]. Luận văn dùng sai biệt tổn thất bình phương $d_t = e_{A,t}^2 - e_{B,t}^2$ và ước lượng phương sai HAC với lag 1 theo Newey–West [7]. Wilcoxon signed-rank [6] được áp dụng độc lập trên sai biệt sai số tuyệt đối $|e_{A,t}| - |e_{B,t}|$. Hai kiểm định trả lời hai câu hỏi khác nhau nên không được trình bày như cùng một phép đo.

Chương 3

Phương pháp nghiên cứu

3.1 Dữ liệu và chia tập theo thời gian

Dữ liệu BTC-USD ngày được lấy theo giao thức của bài báo, từ ngày 17-09-2018 đến 17-09-2024. Các trường đầu vào là Timestamp, Open, High, Low, Close và Volume. Chia tập giữ nguyên thứ tự thời gian và không xáo trộn (Bảng 3.1).

Bảng 3.1 – Chia tập theo giao thức CryptoMamba.

Tập	Khoảng thời gian	Vai trò
Train	17-09-2018 đến trước 17-09-2022	Ước lượng tham số
Validation	17-09-2022 đến trước 17-09-2023	Chọn checkpoint
Test	17-09-2023 đến trước 17-09-2024	Đánh giá cuối

CM-v dùng cửa sổ 14 ngày; S5-Full dùng cửa sổ 60 ngày. Để so sánh cặp, luận văn lấy giao các ngày mục tiêu mà cả ba mô hình đều có dự báo: 304 ngày validation (16-11-2022 đến 15-09-2023) và 304 ngày test (16-11-2023 đến 14-09-2024). Mọi bảng cục bộ, kiểm định và corrected backtest đều dùng đúng các giao này. Bảng tổng hợp 350 ngày theo giao thức giấy gốc chỉ phục vụ RQ1 và không được trộn với phép kiểm định 304 ngày.

3.2 Mô hình và checkpoint

Cả hai mô hình được đánh giá trên cùng biến mục tiêu: giá Close gốc của ngày kế tiếp. Đặc tả đầu vào và đầu ra khác nhau như tóm tắt trong Bảng 3.2.

Bảng 3.2 – Hợp đồng đầu vào, tiền xử lý và đầu ra của CM-v và S5-Full.

Thành phần	CM-v	S5-Full
Biến mục tiêu	Close gốc của ngày kế tiếp	Close gốc của ngày kế tiếp
Cửa sổ đầu vào	14 ngày, $[B, 6, 14]$	60 ngày, $[B, 5, 60]$
Trường đầu vào	Timestamp + OHLCV	OHLCV; không dùng Timestamp
Giá đầu vào	Giá gốc	$x/C_t - 1$
Volume đầu vào	Volume/ 10^9	$\log(1 + \text{Volume}/10^9)$
Đầu ra mô hình	Close ngày kế tiếp	Return tương đối $\hat{r}_{t+1}$
Dự báo cuối	Đầu ra trực tiếp	$C_t(1 + \hat{r}_{t+1})$

Checkpoint tái lập được dùng để đánh giá và suy luận CM-v. S5-Full là định danh thí nghiệm cục bộ cho kiến trúc CMamba-T; nó không phải lớp S5 được công bố như một họ SSM độc lập. Bốn CMBlock có $d_{state} = 16$ xử lý chuỗi 60 day-token; biểu diễn ngày gần nhất đi qua LayerNorm và Linear $32 \rightarrow 1$. Checkpoint seed 23 tại best epoch 321 có 57,249 tham số.

Hai mô hình vì vậy được chấm trên cùng không gian giá và cùng ngày mục tiêu. Do cửa sổ đầu vào, tiền xử lý, cách tham số hoá đầu ra và kiến trúc thay đổi đồng thời, đây là so sánh end-to-end giữa hai model pipeline, không phải một ablation chỉ thay đổi kiến trúc.

Khi suy luận, dữ liệu được kiểm tra và lấy cửa sổ tương ứng với mô hình trước khi nạp checkpoint đã chọn. Quy trình chỉ dự báo và không cập nhật trọng số.

3.3 Độ đo và kiểm định

Với $e_t = y_t - \hat{y}_t$, ba độ đo chính là

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n e_t^2}, \quad \text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n |e_t|, \quad (3.1)$$

$$\text{MAPE} = \frac{100}{n} \sum_{t=1}^n \left| \frac{e_t}{y_t} \right|. \quad (3.2)$$

Hướng dự báo là dấu của $\hat{y}_{t+1} - y_t$ và hướng thực là dấu của $y_{t+1} - y_t$. Directional accuracy chỉ được tính cho mô hình tạo dự báo tăng hoặc giảm; naive persistence không tham gia phép đo này. Các kiểm định DM và Wilcoxon dùng đúng cặp ngày, hai phía, mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$.

Để giữ phụ thuộc chuỗi thời gian, luận văn dùng non-circular moving-block bootstrap [8, 9]. Với $n = 304$, luận văn cố định $L = \lceil n^{1/3} \rceil = 7$ như một quy tắc kinh nghiệm cùng bậc $n^{1/3}$, dùng 50,000 lần lấy mẫu và seed tính toán bootstrap 230,813; seed này khác seed huấn luyện. Phân tích cặp được lặp tại $L = 5$ và $L = 14$ trong khi giữ nguyên dữ liệu, dự báo, số lần lấy mẫu và seed tính toán. Ở đây L là độ dài khối bootstrap, không phải cửa sổ đầu vào của mô hình. $L = 7$ không được xem là tối ưu. Khoảng percentile 95% giả định chuỗi sai số dừng gần đúng và phụ thuộc ngắn hạn trong từng split; chúng không đo biến thiên do huấn luyện lại hoặc chế độ thị trường tương lai. Các khoảng được báo cho RMSE từng mô hình, chênh lệch RMSE theo cặp và directional accuracy. Kiểm định McNemar exact trên đúng cặp kết quả hướng đúng/sai được báo như phép kiểm bổ sung [10]; khoảng bootstrap theo khối là kết quả chính khi xét phụ thuộc thời gian.

3.4 Hai giao thức giao dịch

Paper replay chạy nguyên thuật toán Vanilla, Smart và Extended Smart đã phát hành, vốn đầu \$100 và phí bằng 0. Mục đích là kiểm tra khả năng tái tạo Bảng 4 của bài báo; đây không phải mô phỏng kinh tế đã hiệu chỉnh.

Corrected self-financing là engine tách biệt. Tín hiệu tại ngày t chỉ dùng Close hiện tại và dự báo Close $t + 1$; lệnh được khớp tại Close ngày tín hiệu để giữ quy ước same-close, sau đó vị thế được định giá tại Close mục tiêu. Phí được tính trên trị giá tuyệt đối của lệnh và được đưa vào công thức sizing. Engine duy trì cash và vị thế BTC, theo dõi short collateral, giới hạn gross exposure 1x và kiểm tra:

$$\text{equity}_{\text{final}} = \text{cash}_T + q_{TP}T, \quad (3.3)$$

trong đó phí giao dịch và borrow cost đã được trừ trực tiếp khỏi cash trước khi định giá. Ma trận kết quả dùng phí 0, 0.1 và 0.2%; mức 0.2% là tham chiếu trong luận văn. Borrow cost được đặt bằng 0 trong thí nghiệm này.

Chương 4

Kết quả thực nghiệm

4.1 RQ1: tái lập và đối chiếu bài báo

Bảng 4.1 chép các hàng có Volume từ Bảng 3 của CryptoMamba. Đây là số liệu tổng hợp do tác giả công bố, không phải kết quả được tính lại trong luận văn.

Bảng 4.1 – Kết quả test có Volume được công bố trong Bảng 3 của CryptoMamba [1].

Mô hình	RMSE	MAPE (%)	MAE	Tham số	Nguồn
LSTM-v	2,202.1	2.896	1,668.9	204,000	Paper-reported
Bi-LSTM-v	2,080.2	2.738	1,562.5	569,000	Paper-reported
GRU-v	1,978.0	2.526	1,454.3	153,000	Paper-reported
iTransformer-v	1,905.9	2.540	1,387.47	201,000	Paper-reported
S-Mamba-v	1,651.6	2.215	1,209.7	330,000	Paper-reported
CryptoMamba-v	1,598.1	2.034	1,120.7	136,000	Paper-reported

Trên 350 ngày theo đúng tập mục tiêu của bài báo, checkpoint chính thức chạy qua pipeline cục bộ đạt RMSE/MAE/MAPE 1,598.09/1,120.66/2.034%, gần trùng hàng CryptoMamba-v. Checkpoint tái lập đạt 1,612.35/1,132.54/2.049%; các sai lệch tương ứng là 0.892%, 1.057% và 0.718%. Các giá trị này định lượng mức độ tái lập cho RQ1; kết quả 350 ngày được báo riêng vì không cùng tập ngày với S5-Full.

4.2 RQ2: đánh giá có kiểm soát trên các ngày chung

Bảng 4.2 và 4.3 dùng đúng 304 ngày cho mỗi mô hình. Không có phép nội suy hay ghép chỉ số từ các khoảng ngày khác nhau.

Hai bảng dưới đây là các tập con được căn theo 304 ngày chung với S5-Full; các giá trị này không được đối chiếu trực tiếp với số tổng hợp 350 ngày của bài báo ở Mục 4.1.

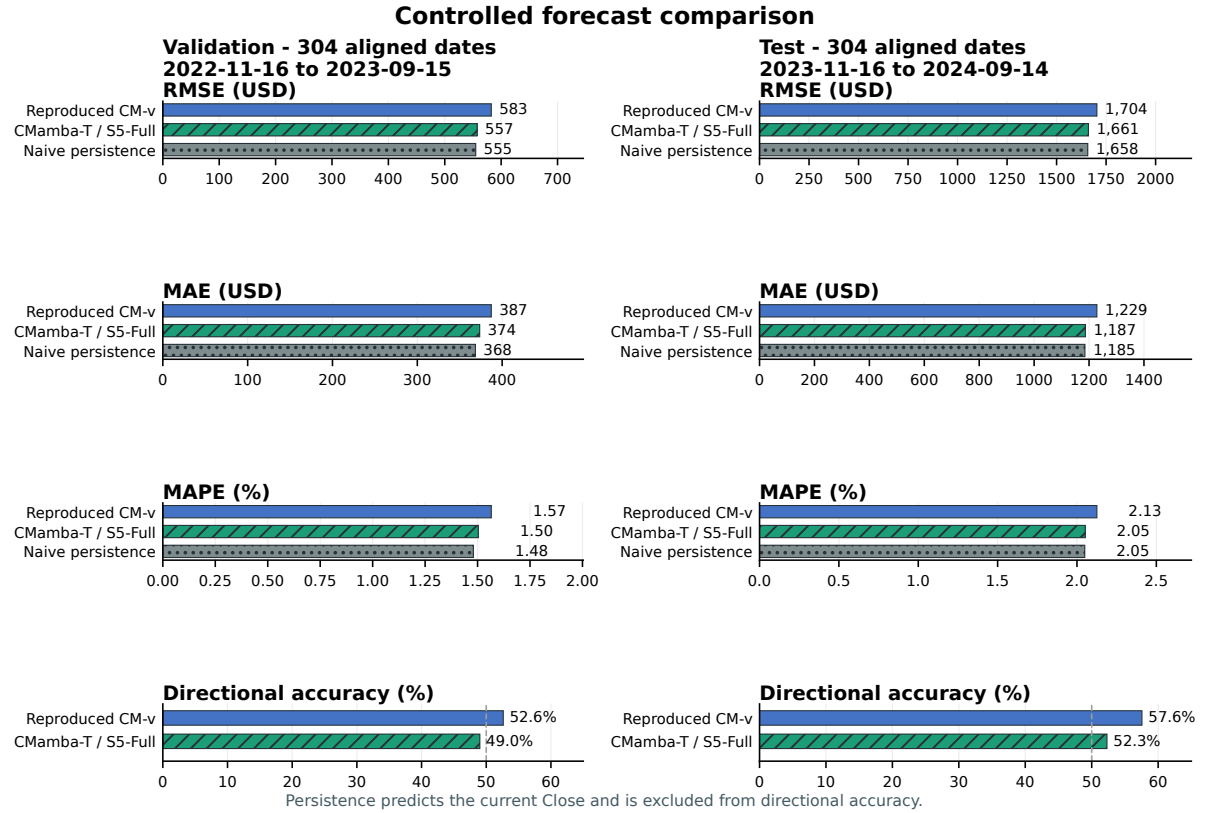
Bảng 4.2 – Controlled validation subset, $n = 304$, 16-11-2022 đến 15-09-2023.

Mô hình	RMSE	MAE	MAPE (%)	Dir. acc. (%)
CM-v tái lập (14 ngày)	582.52	387.21	1.565	52.63
S5-Full (60 ngày)	557.34	373.55	1.503	49.01
Naive persistence	554.94	368.48	1.480	—

Bảng 4.3 – Controlled test subset, $n = 304$, 16-11-2023 đến 14-09-2024.

Mô hình	RMSE	MAE	MAPE (%)	Dir. acc. (%)
CM-v tái lập (14 ngày)	1,703.51	1,228.55	2.125	57.57
S5-Full (60 ngày)	1,660.83	1,186.54	2.052	52.30
Naive persistence	1,657.55	1,185.06	2.049	—

Ghi chú: Naive persistence dự báo giá đóng cửa hiện tại nên không tạo dự báo hướng tăng hoặc giảm.



Hình 4.1 – Controlled validation and test comparison on 304 aligned target dates per split. Directional accuracy is reported only for CM-v and S5-Full.

Điểm số cho thấy S5-Full thấp hơn CM-v ở cả hai split, nhưng persistence vẫn thấp hơn S5-Full. Về hướng, CM-v cao nhất trên test. Sai số mức giá và khả năng dự đoán hướng đo hai thuộc tính khác nhau nên cần được diễn giải riêng.

Bảng 4.4 – Khoảng tin cậy 95% cho RMSE từ moving-block bootstrap. Δ RMSE là S5-Full trừ CM-v.

Split	CM-v	S5-Full	Persistence	Δ RMSE [95% CI]
Val	[490.30, 684.89]	[477.58, 644.61]	[474.90, 642.26]	−25.18 [−55.69, 6.54]
Test	[1,480.46, 1,945.62]	[1,420.73, 1,918.17]	[1,419.78, 1,914.65]	−42.69 [−114.49, 23.44]

Bảng 4.5 – Độ nhạy của khoảng cặp 95% theo độ dài khối bootstrap. Δ RMSE âm có lợi cho S5-Full; Δ Direction dương có lợi cho CM-v; pp là điểm phần trăm.

Split	L	Δ RMSE [95% CI]	Δ Direction [95% CI, pp]
Val	5	[−55.80, 5.95]	[−3.29, 10.86]
Val	7	[−55.69, 6.54]	[−2.96, 10.86]
Val	14	[−53.02, 4.23]	[−2.30, 10.20]
Test	5	[−116.46, 23.53]	[−3.62, 12.83]
Test	7	[−114.49, 23.44]	[−3.29, 12.50]
Test	14	[−106.55, 16.23]	[−2.63, 11.51]

Mọi khoảng trong Bảng 4.5 đều chứa 0. Vì vậy, kết luận cặp không thay đổi tại $L = 5, 7, 14$: chưa xác nhận được ưu thế RMSE hoặc directional accuracy của một mô hình. Đây là kiểm tra độ nhạy giới hạn trên ba giả định phụ thuộc, không phải kết luận cho mọi độ dài khối.

RMSE phạt độ lớn sai số, còn directional accuracy chỉ so sánh dấu thay đổi. Trên test, trung vị độ lớn return dự báo là 0.67% cho CM-v và 0.12% cho S5-Full; S5-Full bám sát mức giá hiện tại hơn nên có thể giảm sai số bình phương mà không cải thiện hướng. Trên validation, khoảng 95% của directional accuracy

là [47.37, 59.21]% cho CM-v và [44.41, 54.28]% cho S5-Full; chênh lệch là 3.62 điểm phần trăm với khoảng $[-2.96, 10.86]$. Trên test, các khoảng tương ứng là [51.32, 62.83]%, [47.70, 57.24]% và chênh lệch 5.26 điểm phần trăm với khoảng $[-3.29, 12.50]$. Cả hai khoảng chênh lệch đều chứa 0. McNemar exact không bác bỏ giả thuyết không về tỷ lệ dự báo hướng đúng theo biên bằng nhau (validation $p = 0.400$; test $p = 0.224$); kết quả này không chứng minh hai mô hình tương đương.

Bảng 4.6 – So sánh mô tả theo hai nửa thời gian; mỗi giai đoạn có 152 ngày liên tiếp.

Giai đoạn	CM-v RMSE	S5 RMSE	Persistence RMSE	CM-v Dir. (%)	S5 Dir. (%)
Val H1	599.05	561.60	559.57	50.66	48.68
Val H2	565.49	553.04	550.27	54.61	49.34
Test H1	1,693.50	1,669.26	1,672.69	59.21	53.29
Test H2	1,713.47	1,652.35	1,642.26	55.92	51.32

Val H1/H2 lần lượt là 16-11-2022–16-04-2023 và 17-04-2023–15-09-2023; Test H1/H2 là 16-11-2023–15-04-2024 và 16-04-2024–14-09-2024. S5-Full có RMSE thấp hơn CM-v ở cả bốn giai đoạn, nhưng persistence thấp hơn S5-Full ở ba giai đoạn; CM-v có directional accuracy cao hơn ở cả bốn. Đây là kiểm tra mô tả trên cùng checkpoint và không phải bốn lần huấn luyện hay bốn holdout độc lập.

Bảng 4.7 – Kiểm định cặp trên 304 ngày chung. DM dùng squared error và HAC lag 1; Wilcoxon dùng absolute error.

Split	So sánh A vs B	DM p	Wilcoxon p	MSE thấp hơn	MAE thấp hơn
Val	CM-v vs persistence	0.106	0.024	persistence	persistence
Val	S5-Full vs persistence	0.161	0.017	persistence	persistence
Val	S5-Full vs CM-v	0.128	0.094	S5-Full	S5-Full
Test	CM-v vs persistence	0.188	0.096	persistence	persistence
Test	S5-Full vs persistence	0.455	0.977	persistence	persistence
Test	S5-Full vs CM-v	0.224	0.117	S5-Full	S5-Full

Trên validation, Wilcoxon cho thấy persistence có sai số tuyệt đối thấp hơn CM-v ($p = 0.024$) và S5-Full ($p = 0.017$); DM không bác bỏ giả thuyết độ chính xác bình phương bằng nhau. Trên test, cả sáu giá trị p đều lớn hơn 0.05. Do đó điểm RMSE thấp hơn của S5-Full so với CM-v là kết quả quan sát được, chưa phải bằng chứng về ưu thế thống kê.

4.3 RQ3: paper replay và corrected self-financing

Bảng 4.8 giữ nguyên giao thức giao dịch không phí của bài báo. Checkpoint chính thức tái tạo gần như chính xác ba hàng test đã công bố. Checkpoint tái lập tạo chuỗi hành động khác, vì vậy số dư thấp hơn dù sai số dự báo tổng hợp chỉ chênh nhẹ.

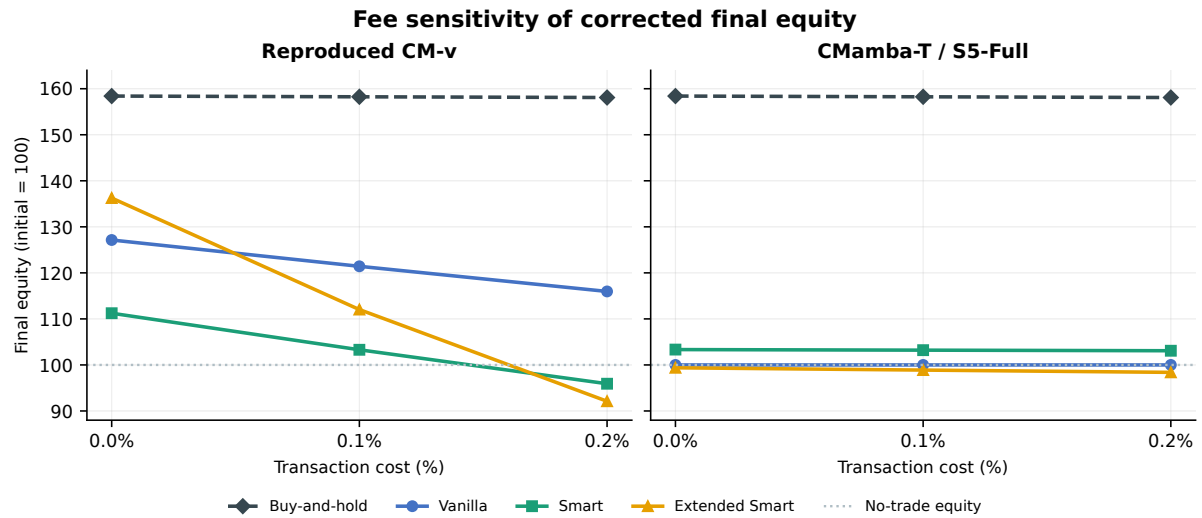
Bảng 4.8 – Paper replay trên test, vốn đầu \$100 và phí 0.

Checkpoint	Chiến lược	Paper balance	Local balance	Paper MDD (%)	Local MDD (%)
Chính thức	Vanilla	246.58	246.58	23.48	23.48
Chính thức	Smart	213.20	213.20	13.37	13.37
Chính thức	Extended Smart	262.78	262.78	11.09	11.09
Tái lập	Vanilla	246.58	174.94	23.48	23.94
Tái lập	Smart	213.20	165.25	13.37	10.20
Tái lập	Extended Smart	262.78	204.26	11.09	11.74

Bảng 4.9 là một bề mặt khác: 304 ngày chung, engine self-financing và phí 0.2%. Không nên so trực tiếp số dư của bảng này với Bảng 4.8, vì tập ngày và quy tắc kế toán khác nhau.

Bảng 4.9 – Corrected self-financing trên test, phí 0.2%, vốn đầu \$100. Turnover và phí tính theo USD; mọi reconciliation error bằng 0.

Mô hình	Chiến lược	Final	ROI (%)	MDD (%)	Lệnh	Turnover	Phí
Đối chứng chung	Buy-and-hold	158.09	58.09	26.18	1	99.80	0.20
CM-v tái lập	Vanilla	115.97	15.97	26.29	46	5,731.07	11.46
CM-v tái lập	Smart	95.92	−4.08	18.08	222	7,758.47	15.52
CM-v tái lập	Extended Smart	92.11	−7.89	19.81	304	19,450.28	38.90
S5-Full	Vanilla	100.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
S5-Full	Smart	103.08	3.08	1.91	133	124.35	0.25
S5-Full	Extended Smart	98.39	−1.61	5.00	304	508.33	1.02
Persistence	Cả ba chế độ	100.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00



Hình 4.2 – Fee sensitivity of corrected final equity on the 304-date test split. Each panel compares Buy-and-hold, Vanilla, Smart and Extended Smart at 0%, 0.1% and 0.2% transaction cost.

Không chiến lược forecast-driven nào vượt buy-and-hold ở bất kỳ mức phí nào. Khi phí tăng từ 0% lên 0.2%, CM-v Vanilla giảm từ 127.14 xuống 115.97, Smart từ 111.23 xuống 95.92, và Extended Smart từ 136.25 xuống 92.11. S5-Full Smart chỉ giảm từ 103.34 xuống 103.08; Vanilla không phát lệnh. Vì vậy kết luận RQ3 không phụ thuộc riêng vào mức 0.2%: paper replay tái tạo thuật toán công bố, còn corrected engine không xác nhận ưu thế kinh tế; policy có turnover cao nhạy với phí hơn.

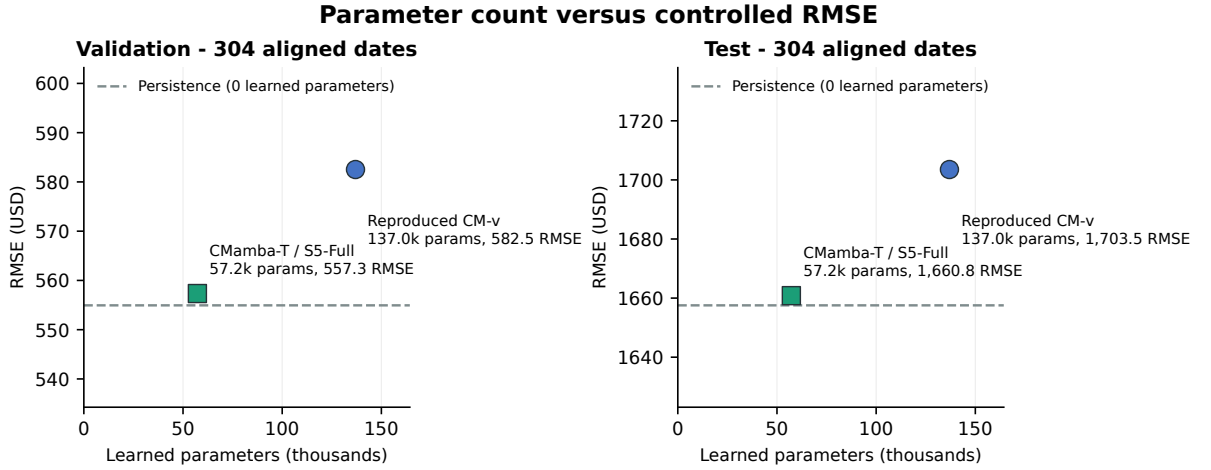
Chương 5

Thử nghiệm CMamba-T/S5-Full

5.1 Thiết kế và quy mô

CM-v chính thức và CM-v tái lập đều giữ tensor $[B, 6, 14]$ của bài báo. Trong một thí nghiệm cục bộ tách biệt, S5-Full nhận chuỗi 60 day-token có embedding 32 chiều. Cửa sổ dài và độ rộng mô hình trở thành hai đại lượng độc lập; đây là khác biệt cấu trúc có thể xác nhận từ mã nguồn. Thí nghiệm thay đổi đồng thời thời cửa sổ đầu vào, tiền xử lý, cách tham số hoá đầu ra và kiến trúc, nên không phải một ablation chỉ thay đổi kiến trúc.

S5-Full có 57,249 tham số, bằng 41.80% CM-v và giảm 58.20%. Hình 5.1 đặt quy mô này cạnh RMSE trên cùng các split; persistence là đường tham chiếu 0 tham số, không phải một điểm mô hình học được.



Hình 5.1 – Parameter count versus validation and test RMSE. Only CM-v and S5-Full are learned models; persistence is a zero-parameter reference.

5.2 Kết quả dự báo và giao dịch

Trên validation, S5-Full giảm RMSE 25.18 so với CM-v (557.34 so với 582.52) nhưng cao hơn persistence 2.40. Trên test, S5-Full giảm RMSE 42.69 so với CM-v (1,660.83 so với 1,703.51) nhưng cao hơn persistence 3.28. So sánh S5-Full với CM-v không có ý nghĩa ở DM hoặc Wilcoxon trên cả validation và test (Bảng 4.7).

Trong corrected trading, S5-Full Smart kết thúc từ \$103.34 đến \$103.08 khi phí tăng từ 0% lên 0.2%; Vanilla không phát lệnh và Extended Smart kết thúc ở \$98.39 tại 0.2%. Kết quả này cho thấy forecast error thấp hơn CM-v không đồng nghĩa với lợi nhuận cao hơn trong mọi policy.

5.3 Kết luận cho RQ4

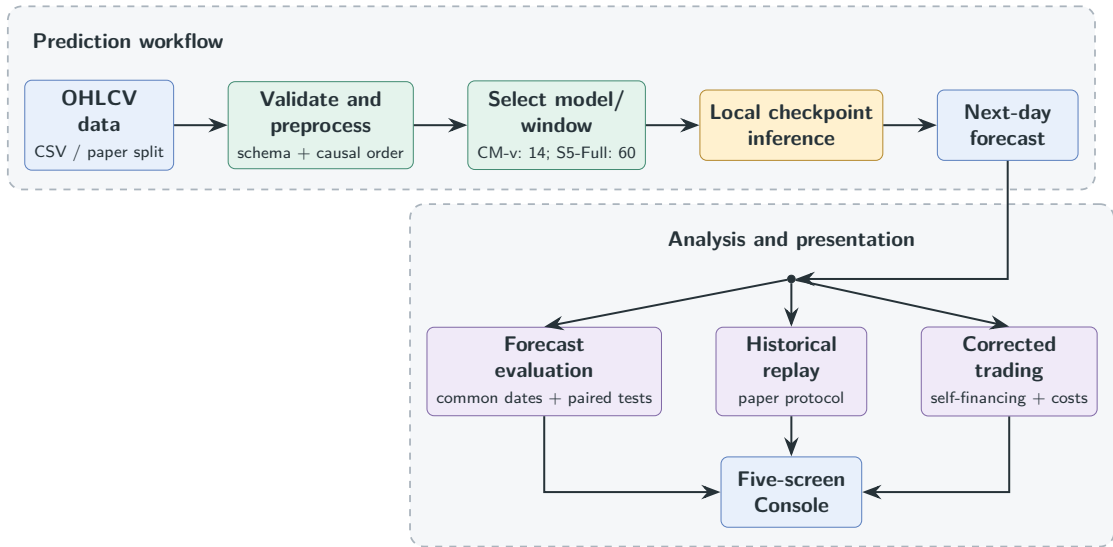
S5-Full có RMSE điểm thấp hơn CM-v tái lập trên validation và test nhưng không thấp hơn persistence. Các kiểm định cặp và khoảng tin cậy không xác nhận ưu thế tổng quát. Chỉ checkpoint seed 23 được đánh giá; mọi kết quả chỉ đặc trưng cho lần huấn luyện này, không phản ánh biến thiên giữa các lần huấn luyện.

Chương 6

Hệ thống minh hoạ

6.1 Kiến trúc và luồng chính

Hệ thống gồm frontend React/TypeScript, backend FastAPI và worker Python của repo lõi. Backend phục vụ các bảng đánh giá và chuyển yêu cầu dự báo tới worker để chạy checkpoint đã chọn. Dữ liệu không hợp lệ hoặc checkpoint không khả dụng được trả về dưới dạng lỗi, không thay thế bằng kết quả mô phỏng.



Hình 6.1 – Primary workflow from OHLCV validation and local checkpoint inference to forecast evaluation, historical replay, corrected trading, and the five-screen Console.

Luồng chính là upload/paper dataset → chọn CM-v hoặc S5-Full → chạy *local checkpoint* → hiển thị dự báo, return kỳ vọng và cửa sổ đầu vào. CM-v yêu cầu ít nhất 14 nến; S5-Full yêu cầu 60 nến. Historical replay là chế độ độc lập. Live HTTP nằm trong phần nâng cao và chỉ gửi request khi người dùng chủ động chạy.

6.2 Năm màn hình

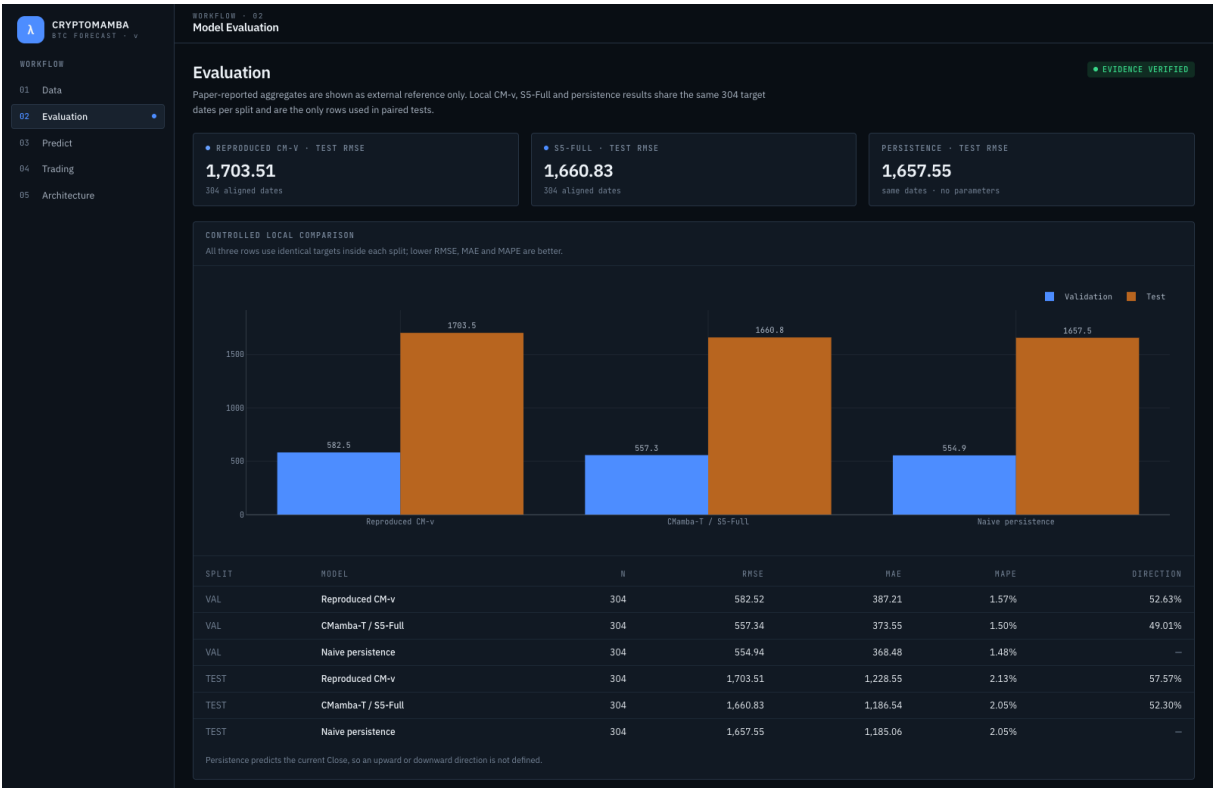
Console giữ đúng kiến trúc *five-screen*; nội dung trên giao diện và trong hình đều bằng tiếng Anh. Bảng 6.1 ánh xạ từng màn hình tới vai trò trong luận văn.

6.3 Kiểm tra chức năng

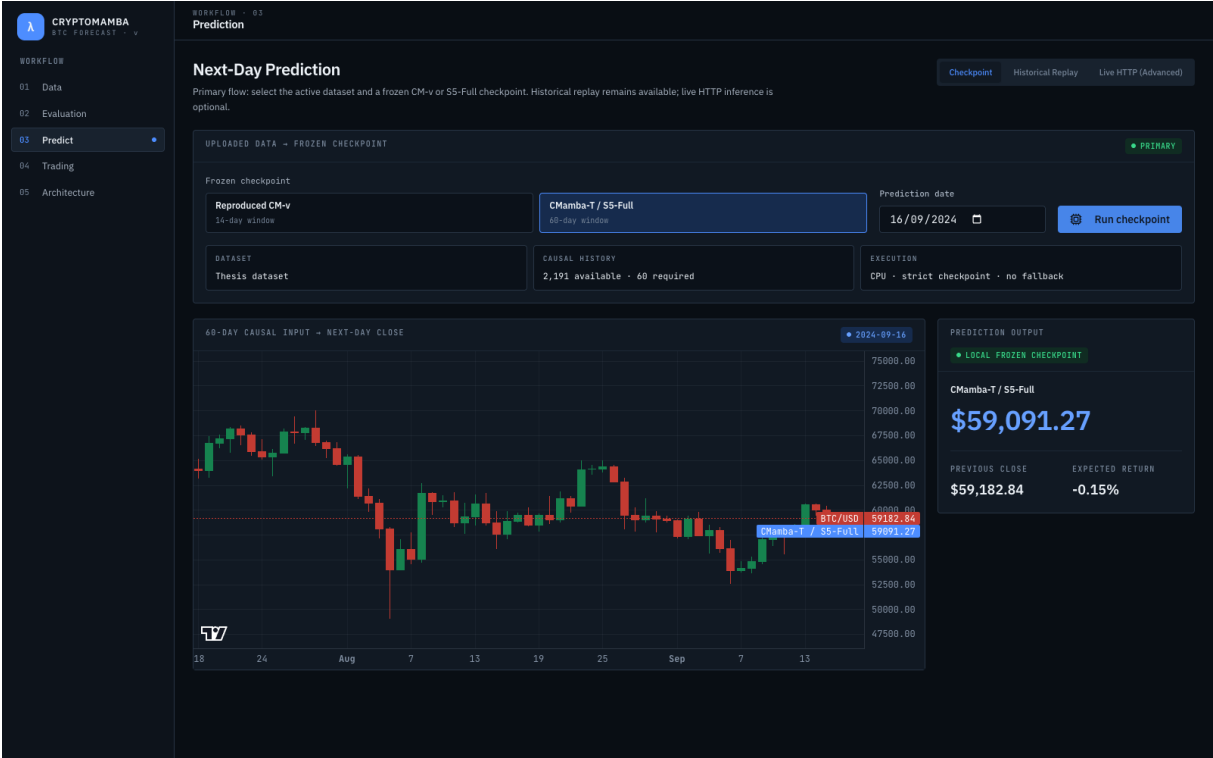
Kiểm tra tự động bao phủ parsing CSV, giới hạn cửa sổ, suy luận bằng hai mô hình, dữ liệu không hợp lệ và các bất biến kế toán. Kiểm tra trình duyệt đi qua cả năm màn hình, hai checkpoint, CSV hợp lệ và không hợp lệ, lịch sử ngắn hơn 60 ngày, historical replay và hai giao thức giao dịch. Các phép kiểm tra này xác nhận chức năng của prototype; luận văn không kết luận về usability khi chưa có nghiên cứu người dùng.

Bảng 6.1 – Vai trò của năm màn hình Console.

Màn hình	Chức năng	Kết quả hiển thị
Data	Nạp CSV, kiểm tra schema, thứ tự, giá trị và lịch sử	OHLCV đã xác thực
Evaluation	So sánh số liệu công bố, kết quả cục bộ và kiểm định cặp	Chỉ số dự báo
Predict	Chọn checkpoint, dự báo dữ liệu bài báo hoặc dữ liệu mới; replay tách riêng	Giá ngày kế tiếp
Trading	Chuyển giữa paper replay và corrected self-financing	Hai trading protocols
Architecture	So sánh mô tả bài báo, đường chạy CM-v và S5-Full	Kiến trúc mô hình



Hình 6.2 – Evaluation screen: controlled validation/test RMSE and the aligned local metric table.



Hình 6.3 – Predict screen: uploaded or paper data is sent to the selected CM-v or S5-Full local checkpoint; the model window remains visible.

CORRECTED SELF-FINANCING · TEST · COST 0.2%										PRIMARY TRADING EVIDENCE
Cash, position and equity reconcile at every step. Fees are charged on traded notional; target close is used only for mark-to-market and outcome metrics.										
MODEL	STRATEGY	FINAL EQUITY	ROI	MDD	SHARPE	TRADES	TURNOVER	FEES	RECONCILIATION	
Reproduced CM-v	Buy & Hold	158.09	+58.09%	26.18%	1.29	1	99.80	0.200	0.0e+0	
Reproduced CM-v	Vanilla	115.97	+15.97%	26.29%	0.78	46	5,731.07	11.462	0.0e+0	
Reproduced CM-v	Smart	95.92	-4.08%	18.08%	-0.23	222	7,758.47	15.517	0.0e+0	
Reproduced CM-v	Smart + Short	92.11	-7.89%	19.81%	-0.24	304	19,450.28	38.901	0.0e+0	
Naive persistence	Buy & Hold	158.09	+58.09%	26.18%	1.29	1	99.80	0.200	0.0e+0	
Naive persistence	Vanilla	100.00	+0.00%	-0.00%	0.00	0	0.00	0.000	0.0e+0	
Naive persistence	Smart	100.00	+0.00%	-0.00%	0.00	0	0.00	0.000	0.0e+0	
Naive persistence	Smart + Short	100.00	+0.00%	-0.00%	0.00	0	0.00	0.000	0.0e+0	
CMamba-T / S5-Full	Buy & Hold	158.09	+58.09%	26.18%	1.29	1	99.80	0.200	0.0e+0	
CMamba-T / S5-Full	Vanilla	100.00	+0.00%	-0.00%	0.00	0	0.00	0.000	0.0e+0	
CMamba-T / S5-Full	Smart	103.08	+3.08%	1.91%	1.08	133	124.35	0.249	0.0e+0	
CMamba-T / S5-Full	Smart + Short	98.39	-1.61%	5.00%	-0.40	304	508.33	1.017	0.0e+0	

Hình 6.4 – Trading screen: the corrected self-financing result is shown separately from the original paper replay.

Chương 7

Bàn luận và kết luận

7.1 Trả lời các câu hỏi nghiên cứu

RQ1. Checkpoint chính thức tái tạo gần như chính xác dự báo và paper trading replay. Trên 350 ngày, checkpoint tái lập chênh 0.892% RMSE, 1.057% MAE và 0.718% MAPE so với kết quả công bố.

RQ2. Trên 304 ngày chung, persistence có RMSE thấp nhất ở cả validation và test. S5-Full thấp hơn CM-v về điểm RMSE ở cả bốn nửa thời gian, nhưng khoảng chênh lệch bootstrap chứa 0 và DM không xác nhận khác biệt. CM-v có directional accuracy cao hơn, song khoảng chênh lệch và McNemar không xác nhận ưu thế theo cặp. Các kết luận này không đổi với độ dài khối bootstrap 5, 7 và 14. Sai số mức giá và hướng đo hai thuộc tính khác nhau.

RQ3. Paper replay xác nhận khả năng tái tạo thuật toán công bố. Với engine self-financing, không chiến lược dựa trên dự báo nào vượt buy-and-hold ở phí 0%, 0.1% hoặc 0.2% trên cùng 304 ngày test. Turnover giải thích mức nhảy phí của các policy giao dịch dày.

RQ4. S5-Full giảm 58.20% tham số và có RMSE thấp hơn CM-v trên hai split được đo, nhưng không vượt persistence. Đóng góp mô hình vì vậy là một thí nghiệm nhẹ được đánh giá trên cả dự báo, kiểm định và giao dịch, không phải kết luận về mô hình tốt nhất.

7.2 Giới hạn

- Dữ liệu chỉ gồm một tài sản, một tần suất và một horizon; thứ hạng không tự mở rộng sang tài sản hoặc giai đoạn khác.
- Cửa sổ 60 ngày của S5-Full chưa được so sánh với các lựa chọn khác. Test lịch sử đã được dùng để báo cáo, nên quyết định tiếp theo cần một holdout mới.
- Corrected engine giữ quy ước khớp lệnh tại Close ngày tín hiệu để đối chiếu. Đây là một trù tượng same-close; đánh giá thực tế cần next-open execution, slippage, spread và borrow cost quan sát.
- Console là prototype cục bộ. Chưa có kiểm thử tải, kiểm toán bảo mật triển khai, nghiên cứu người dùng hoặc kết nối tới hệ thống đặt lệnh.

7.3 Hướng phát triển

Ưu tiên nghiên cứu là đồng bộ giao thức hiện tại và đánh giá một lần trên holdout sau tháng 09-2024, sau đó lặp nhiều seed và so sánh cửa sổ theo một giao thức validation cố định. Các mở rộng tiếp theo có thể thêm dữ liệu ngoại sinh, đa tài sản và horizon khác; trading engine nên chuyển sang next-open execution với mô hình chi phí đầy đủ. Live HTTP có thể được triển khai như một adapter tùy chọn sau khi hoàn thành xác thực vận hành; nó không thay đổi contract checkpoint cục bộ.

7.4 Kết luận

Luận văn không chỉ lặp lại một bảng kết quả đã công bố. Nó tách rõ số liệu Paper-reported và kết quả cục bộ, căn mọi so sánh trên cùng ngày, bổ sung persistence cùng kiểm định cặp, đối chiếu paper replay và xây dựng corrected backtest có thể đối soát. S5-Full mở rộng phạm vi từ tái lập sang thí nghiệm mô hình nhẹ, nhưng kết luận được giới hạn đúng bởi persistence và ý nghĩa thống kê. Console năm màn hình đưa toàn bộ chuỗi data–prediction–evaluation–trading–architecture lên một bề mặt có thể kiểm tra trực tiếp từ checkpoint.

Trong bối cảnh thị trường tài sản mã hóa đang được thí điểm tại Việt Nam, giá trị ứng dụng của prototype nằm ở khả năng minh họa quy trình và giới hạn thực nghiệm, không phải ở việc phát tín hiệu đầu tư.

Tính khả dụng của dữ liệu và mã nguồn

Bài báo và mã nguồn gốc có tại <https://arxiv.org/abs/2501.01010> và <https://github.com/MShahabSepehri/CryptoMamba>. Dữ liệu dự báo, kiểm định và giao dịch dùng cho các bảng kết quả được cung cấp cùng tài liệu dự án.

Tài liệu tham khảo

- [1] Sepehri, M. S., Mehradfar, A., Soltanolkotabi, M., và Avestimehr, S. *CryptoMamba: Leveraging State Space Models for Accurate Bitcoin Price Prediction*. IEEE ICBC, 2025; arXiv:2501.01010v2. <https://arxiv.org/abs/2501.01010>.
- [2] Gu, A. và Dao, T. *Mamba: Linear-Time Sequence Modeling with Selective State Spaces*. arXiv:2312.00752, 2023. <https://arxiv.org/abs/2312.00752>.
- [3] Liu, Y. và cộng sự. *iTransformer: Inverted Transformers Are Effective for Time Series Forecasting*. ICLR, 2024. <https://openreview.net/forum?id=JePfAI8fah>.
- [4] Wang, Z. và cộng sự. *Is Mamba Effective for Time Series Forecasting?* arXiv:2403.11144, 2024. <https://arxiv.org/abs/2403.11144>.
- [5] Diebold, F. X. và Mariano, R. S. *Comparing Predictive Accuracy*. Journal of Business & Economic Statistics, 13(3), 253–263, 1995. <https://doi.org/10.1080/07350015.1995.10524599>.
- [6] Wilcoxon, F. *Individual Comparisons by Ranking Methods*. Biometrics Bulletin, 1(6), 80–83, 1945. <https://doi.org/10.2307/3001968>.
- [7] Newey, W. K. và West, K. D. *A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix*. Econometrica, 55(3), 703–708, 1987. <https://doi.org/10.2307/1913610>.
- [8] Künsch, H. R. *The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations*. The Annals of Statistics, 17(3), 1217–1241, 1989. <https://doi.org/10.1214/aos/11176347265>.
- [9] Bühlmann, P. và Künsch, H. R. *Block Length Selection in the Bootstrap for Time Series*. Computational Statistics & Data Analysis, 31(3), 295–310, 1999. [https://doi.org/10.1016/S0167-9473\(99\)00014-6](https://doi.org/10.1016/S0167-9473(99)00014-6).
- [10] McNemar, Q. *Note on the Sampling Error of the Difference between Correlated Proportions or Percentages*. Psychometrika, 12(2), 153–157, 1947. <https://doi.org/10.1007/BF02295996>.
- [11] Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. *Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09-09-2025 về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam*. 2025. <https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=215249>.